BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	B	A	D	C	B	D	D	A	A	C

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

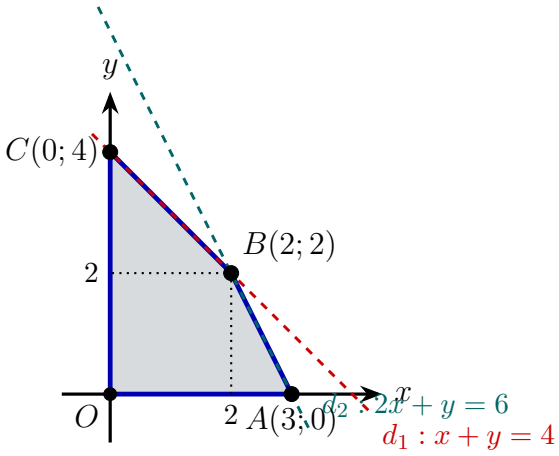
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
5	10	4	190

4. Phần IV: Tự luận

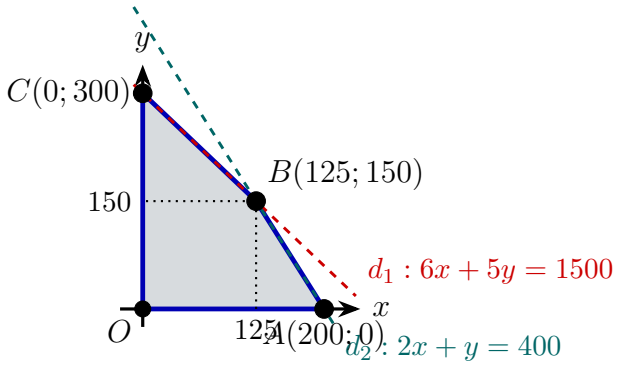
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	$m \in (1;2]$ hay $1 < m \leq 2$.
Câu 20	$P = \dfrac{2}{3}$.
Câu 21	Chiều cao ngọn hải đăng $h \approx 71{,}4$ m.
Câu 22	Sản xuất **125 chiếc bánh nướng** và **150 chiếc bánh dẻo**; lợi nhuận lớn nhất là 9 500 000 đồn

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Mệnh đề toán học là khẳng định mang tính đúng hoặc sai về một đối tượng toán học. Câu "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°" là mệnh đề toán học (đúng). Chọn **C**.
- **Câu 2:** Mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1=0$ là sai vì $x^2+1 \geq 1 > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Số tập con có đúng 2 phần tử của tập hợp $X=\{a;b;c\}$ gồm $\{a;b\},\{a;c\},\{b;c\}$, có 3 tập hợp con. Chọn **B**.
- **Câu 4:** $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\} = \{1;3;5\}$. Chọn **A**.
- **Câu 5:** $3x-4y+7 \geq 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by+c \geq 0$. Chọn **D**.
- **Câu 6:** Hệ ở phương án C chứa y^2 nên không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **C**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ $N(1;2)$ vào: $2(1)-3(2)+6=2>0$ (thỏa mãn). Chọn **B**.
- **Câu 8:** Thay $O(0;0)$ vào vế trái: $0+2(0)-2=-2 \leq 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $O(0;0)$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** $\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 120^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Chọn **D**.
- **Câu 10:** Theo định lý côsin trong tam giác: $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **A**.
- **Câu 11:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Do đó: $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\dfrac{9}{25}} = -\dfrac{4}{5}$. Chọn **A**.
- **Câu 12:** $P = (\sin^2 35^\circ + \cos^2 35^\circ) + 2\tan 45^\circ = 1+2(1) = 3$. Chọn **C**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Các số nguyên thuộc $A=[-3;2)$ là $\{-3;-2;-1;0;1\}$, có đúng 5 số nguyên $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Tập hợp $B=(0;5]$ là một nửa khoảng $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = [-3;2) \cap (0;5] = (0;2) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Hiệu $A \setminus B = [-3;2) \setminus (0;5] = [-3;0]$ (vì $0 \in A$ và $0 \notin B$ nên $0 \in A \setminus B$). Mệnh đề ghi $[-3;0)$ là $\Rightarrow$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Công thức diện tích tam giác là $S = \dfrac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A \Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Áp dụng định lý côsin: $BC^2 = AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos 60^\circ = 6^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cdot\dfrac{1}{2} = 52 \implies BC=\sqrt{52}=2\sqrt{13} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) $S = \dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot\sin 60^\circ = 24\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Theo định lý sin: $2R = \dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{2\sqrt{13}}{\sqrt{3}/2} = \dfrac{4\sqrt{13}}{\sqrt{3}} \implies R = \dfrac{2\sqrt{39}}{3}$. Mệnh đề ghi $R=\dfrac{\sqrt{39}}{3}$ là $\Rightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Ta có:

$$(2x^2-5x+2)(x^2-4)=0 \iff \left[\begin{array}{l} 2x^2-5x+2=0 \iff x=2 \text{ hoặc } x=\dfrac{1}{2} \\ x^2-4=0 \iff x=2 \text{ hoặc } x=-2 \end{array}\right.$$

Vì $x \in \mathbb{N}$ nên $A=\{2\}$. Tập hợp $B=\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\}=\{-2;-1;0;1;2\}$. Do đó $A \cup B=\{-2;-1;0;1;2\}$, có tất cả 5 phần tử.

- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(3;0)$, $B(2;2)$, $C(0;4)$. Tính giá trị $F(x,y)=3x+2y$ tại các đỉnh:
  - $F(O)=0$;
  - $F(A)=3(3)+2(0)=9$;
  - $F(B)=3(2)+2(2)=10$;
  - $F(C)=3(0)+2(4)=8$.

Vậy giá trị lớn nhất là 10 (đạt tại đỉnh $B(2;2)$).

- **Câu 17:** Nửa chu vi tam giác $p=\dfrac{13+14+15}{2}=21$. Diện tích tam giác theo công thức Heron:

$$S=\sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)}=\sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6}=\sqrt{7056}=84.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp: $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{84}{21}=4$.

- **Câu 18:** Gọi H là hình chiếu vuông góc của khinh khí cầu C lên mặt đất. Trong hai tam giác vuông $\triangle CAH$ và $\triangle CBH$:

$$AH=\frac{CH}{\tan 45^\circ}=h, \quad BH=\frac{CH}{\tan 60^\circ}=\frac{h}{\sqrt{3}}.$$

Vì H nằm giữa A và B nên:

$$AB=AH+BH=h\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=300 \implies h=\frac{300}{1+\dfrac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{300\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=150(3-\sqrt{3})\approx 190{,}19 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, độ cao là 190 m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Để tập hợp $A=[m-2;m+3]$ là tập con của tập hợp $B=(-1;5]$, ta cần và đủ:

$$\begin{cases} m-2>-1 \\ m+3\le 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m>1 \\ m\le 2 \end{cases} \iff 1<m\le 2.$$

Vậy tất cả các giá trị của m thỏa mãn là $m \in (1;2]$.

- **Câu 20:** Vì $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P=\frac{\dfrac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\dfrac{\sin\alpha+4\cos\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{3\tan\alpha-2}{\tan\alpha+4}.$$

Thay $\tan\alpha=2$ vào biểu thức:

$$P=\frac{3(2)-2}{2+4}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}.$$

- **Câu 21:** Xét tam giác $\triangle ABC$, ta có $\widehat{CAB} = 32^\circ$ và $\widehat{CBH} = 48^\circ$ là góc ngoài tại đỉnh B của $\triangle ABC$. Do đó:
$$\widehat{ACB} = \widehat{CBH} - \widehat{CAB} = 48^\circ - 32^\circ = 16^\circ.$$
Áp dụng định lý sin trong tam giác $\triangle ABC$:
$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAB}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies BC = \frac{AB \cdot \sin 32^\circ}{\sin 16^\circ} = \frac{50 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 16^\circ} \approx 96{,}126 \text{ m}.$$
Trong tam giác vuông $\triangle CBH$ vuông tại H:
$$h = CH = BC \cdot \sin \widehat{CBH} = 96{,}126 \cdot \sin 48^\circ \approx 71{,}439 \text{ m}.$$
Làm tròn đến một chữ số thập phân, chiều cao ngọn hải đăng là 71,4 m.
- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh nướng và bánh dẻo mà xưởng sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$).
  - Lượng đường sử dụng: $0{,}06x + 0{,}05y \le 15 \iff 6x + 5y \le 1500$.
  - Lượng bột mì sử dụng: $0{,}08x + 0{,}04y \le 16 \iff 2x + y \le 400$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:
$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 6x + 5y \le 1500 \\ 2x + y \le 400 \end{cases}$$
  Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:
  - $O(0;0)$;
  - $A(200;0)$ (giao điểm của $2x + y = 400$ với trục Ox);
  - $B(125;150)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} 6x + 5y = 1500 \\ 2x + y = 400 \end{cases}$);
  - $C(0;300)$ (giao điểm của $6x + 5y = 1500$ với trục Oy).

  Tổng lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 40x + 30y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:
  - $F(O) = 0$;
  - $F(A) = 40(200) + 30(0) = 8000$ (nghìn đồng) $= 8$ triệu đồng;
  - $F(B) = 40(125) + 30(150) = 5000 + 4500 = 9500$ (nghìn đồng) $= 9{,}5$ triệu đồng;
  - $F(C) = 40(0) + 30(300) = 9000$ (nghìn đồng) $= 9$ triệu đồng.

  Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ đạt được tại đỉnh $B(125;150)$.
  Vậy xưởng cần sản xuất **125 chiếc bánh nướng** và **150 chiếc bánh dẻo** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **9.500.000 đồng**.